

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

รายวิชา Pre-Project และ Project ถือเป็นรายวิชาสำคัญในระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่เรียนมาในวิชาต่าง ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน ออกแบบ และพัฒนาโครงการจริง วิชา Pre-Project มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและวางแผนเบื้องต้น ทั้งการกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต รวมถึงแนวทางการดำเนินงาน ขณะที่วิชา Project เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ สามารถนำไปใช้งานได้จริง กระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและทักษะการทำงานจริงของนักศึกษา

อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการทั้งสองรายวิชามักประสบปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ การส่งงานและติดตามความคืบหน้าที่ทำผ่านหลายช่องทางจนเกิดความซ้ำซ้อนหรือการสูญหายของข้อมูล ตลอดจนการขาดระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างวิชา Pre-Project และ Project อย่างต่อเนื่อง ทำให้การติดตามผลและการให้ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังไม่มีฐานข้อมูลโครงการรุ่นก่อนที่สามารถใช้ค้นหาและอ้างอิงได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาการทำหวัข้อซ้ำและทำให้นักศึกษารุ่นใหม่ไม่สามารถใช้ผลงานรุ่นพี่มาเป็นแนวทางในการต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างเต็มที่

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการพัฒนา “ระบบจัดการข้อมูลผลงานนักศึกษาในรายวิชาการเตรียมโครงการและโครงการ” ขึ้นมาในรูปแบบเว็บไซต์ (Web Application) เพื่อเป็นระบบกลางในการจัดเก็บและบริหารข้อมูลโครงการนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ระบบนี้จะช่วยให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและโปร่งใส อาจารย์สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำได้สะดวก นักศึกษาสามารถส่งรายงานความคืบหน้าได้อย่างมีแบบแผน อีกทั้งยังจัดเก็บผลงานเข้าสู่คลังข้อมูลที่ค้นหาได้ง่ายและใช้ประโยชน์ต่อยอดได้จริง การมีระบบดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลโครงการของภาควิชา ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการข้อมูลโครงการของนักศึกษาในรายวิชา Pre-Project และ Project

1.2.2 เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของนักศึกษาได้ในแต่ละสัปดาห์

1.2.3 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำผ่านระบบได้อย่างสะดวก

1.2.4 เพื่อให้สามารถประเมินผลและจัดเกรดโครงงานของนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ

1.2.5 เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลงานโครงงานของนักศึกษาไว้เป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับการค้นหาในอนาคต

1.2.6 เพื่อป้องกันการทำโครงงานซ้ำซ้อนโดยสามารถอ้างอิงผลงานของรุ่นพี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ขอบเขต

ระบบจัดการข้อมูลผลงานนักศึกษาในรายวิชาการเตรียมโครงงานและโครงงาน จะถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์ (Web Application) โดยมีการแบ่งบทบาทผู้ใช้งาน และฟังก์ชันของระบบอย่างชัดเจน ดังนี้

1.3.1 ผู้ใช้งานระบบมี 3 ระดับ คือ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้ใช้งานทั่วไป

1) ผู้ดูแลระบบ

- จัดการบัญชีผู้ใช้งาน (นักศึกษาและอาจารย์): เพิ่ม/ลบ/รีเซตรหัสผ่าน
- ตรวจสอบโครงงานทุกกลุ่มและดูรายละเอียดได้ทั้งหมดในระบบ
- สร้าง/จัดการปีการศึกษา และจัดระเบียบข้อมูลตามรุ่น
- จัดการระบบคลังข้อมูลโครงงาน เช่น แก้ไข/ลบ/อนุมัติโครงงาน
- จัดการสมาชิกกลุ่มนักศึกษาและโครงงาน เพิ่ม/ลบ/แก้ไข
- ส่งออกข้อมูล/รายงานผลการใช้งาน เช่น สถิติการส่งงาน, รายชื่อกลุ่มทั้งหมด
- มอบหมายงานได้ทุกกลุ่มและจัดการงาน เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ได้ทุกโครงงาน
- ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านระบบ
- ให้เกรดนักศึกษาในช่วงท้ายภาคการศึกษา

2) อาจารย์ที่ปรึกษา

- เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์อาจารย์
- เข้าดูเฉพาะโครงงานที่ตนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- ตรวจสอบความคืบหน้าของกลุ่มนักศึกษา
- ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านระบบ

- ค้นหาและดูประวัติโครงการก่อนเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ
- มอบหมายงานให้นักศึกษาประจำโปรเจกต์ที่เป็นที่ปรึกษา
- จัดการงานที่มอบหมาย
- ตรวจสอบและยืนยันคำขอเป็นที่ปรึกษาโครงการของนักศึกษา

3) ผู้ใช้งานทั่วไป (นักศึกษา)

- ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน
- สร้างกลุ่มโครงการในรายวิชา Pre-Project
- ตอบรับคำเชิญหรือเชิญสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มโครงการ
- ระบุชื่อหัวข้อโครงการ รายละเอียด และอาจารย์ที่ปรึกษา
- อัปเดตรายงานความคืบหน้า พร้อมแนบไฟล์ หรือเขียนบันทึก
- ตรวจสอบความคิดเห็นหรือคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
- ดำเนินงานต่อเนื่องจากรายวิชา Pre-Project ไปยัง Project ได้
- ตรวจสอบคะแนน/ผลประเมินที่ได้รับจากอาจารย์
- ค้นหาโปรเจกต์ตามปี ชื่อหัวข้อ หรืออาจารย์ได้

1.3.2 ขอบเขตการทำงานของเว็บไซต์

1) ระบบสมาชิกและการยืนยันตัวตน

- ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
- เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีและรหัสผ่าน
- รีเซ็ตรหัสผ่านผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

2) ระบบโครงการ

- บันทึกและอัปเดตรายงานความคืบหน้า
- แนบไฟล์ประกอบ เช่น รายงาน Word, PDF หรือรูปภาพ
- เปลี่ยนสถานะโครงการ (ต้องทำ / กำลังทำ / ตรวจสอบ / เสร็จสิ้น)

3) ระบบคลังข้อมูลโครงการ

- ค้นหาด้วยชื่อโครงการ คำสำคัญ ปีการศึกษา หรือชื่ออาจารย์
- การค้นหาแบบขั้นสูง (ใช้หลายเงื่อนไขเชื่อมกัน เช่น และ/หรือ/ไม่)
- เข้าดูรายละเอียดโครงการ (ชื่อผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ ฯลฯ)

4) ระบบรายงานและสถิติ

- สรุปสถานะการส่งรายงาน
- สถิติการทำโครงการของแต่ละรุ่น
- รายชื่อกลุ่มโครงการทั้งหมด

5) ระบบแจ้งเตือน (Notification System)

ระบบรองรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในระบบ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์และบทบาทของผู้ใช้งานแต่ละประเภท

- ประเภทของเหตุการณ์ที่แจ้งเตือนได้แก่
 - การส่งรายงานความคืบหน้า / ไฟล์แนบใหม่ของกลุ่มโครงการ
 - การแจ้งเตือนจากคอมเมนต์
 - การอัปเดตสถานะงานที่ได้รับมอบหมาย (เช่น “ต้องทำ”, “กำลังทำ”, “รอตรวจ”, “เสร็จสิ้น”)
 - การให้คะแนนหรือการประเมินผลโครงการในช่วงท้ายภาคการศึกษา
 - การตอบรับหรือปฏิเสธคำขอเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 - การเปลี่ยนแปลงสมาชิกกลุ่มโครงการ (เพิ่ม/ลบสมาชิก)
 - การสร้างปีการศึกษาใหม่หรือการมอบหมายงานจากผู้ดูแลระบบ
- รูปแบบการแจ้งเตือน
 - การแจ้งเตือนภายในระบบ (In-app notification): แสดงในหน้าเว็บของผู้ใช้ เช่น ปุ่มกระดิ่ง / ศูนย์แจ้งเตือน
- ระบบบันทึกว่าแจ้งเตือนใดถูกอ่านแล้ว / ยังไม่อ่าน เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาติดตามงานค้างได้ง่าย
- ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการแจ้งเตือนย้อนหลังได้
- ระบบจะไม่แจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนนั้น เพื่อลดการรบกวนและลดภาระการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ช่วยให้นักศึกษาสามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องระหว่างรายวิชา Pre-Project และ Project โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่

1.4.2 อาจารย์สามารถติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะความคืบหน้าของโครงการได้สะดวกยิ่งขึ้น

1.4.3 มีระบบให้คะแนนและจัดเก็บข้อมูลผลงานโครงการของนักศึกษาอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้

1.4.4 นักศึกษารุ่นใหม่สามารถค้นหาและศึกษาโครงการของรุ่นพี่ เพื่อใช้เป็นแนวทางและป้องกันการทำหัวซ้ำ

1.4.5 ภาควิชาได้รับระบบคลังข้อมูลโครงการที่สามารถใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนในระยะยาว

